

Fifteen Million Cubic Metres of Time

Фактчек, статистика и формулировка этической дилеммы для научного постера

Проверка всех утверждений по первоисточникам, дополнительная статистика и готовая рамка темы.
Версия 2: добавлены находки из параллельного ресёрча — точные таймстемпы из Telegram, первичные источники правительства и репортаж Vlast.kz, который в первой версии не удалось найти. Две оценки первой версии пришлось пересмотреть.

Обновлено: 20 сентября 2026 • v3 Источников проверено: 40 Языки: RU / KK / EN

Что изменилось после проверки

Главное

- **Правительство письменно признало причинную связь.** Пресс-релиз Премьер-министра РК от 29 марта 2024: «*В результате принятого решения о сбросе подтопило дачные коллективы г. Актобе*». Причинность доказывать не нужно — государство её констатирует. Это сильнейший факт всего кейса.
- **Воду держали выше проектной мощности — ради эвакуации.** Министр водных ресурсов Нуржан Нуржигитов, 2 апреля 2024: «совместно с местными органами *в целях обеспечения эвакуации жителей в нижнем течении сверх проектной мощности накоплено 15 млн кубометров воды*». Не «сверх пикового значения», а *сверх проектной* — это сильнее.
- **Точное время обращения акима установлено: 22:03 по Актобе, 28 марта.** По HTML-таймстемпу поста в Telegram акимата. «22:14» было близко, но теперь есть первичная отметка. Первое официальное решение о переселении — в 21:22.
- **Цитата «15 минут» существует.** В первой версии я написал, что источник не найден — это была моя ошибка. Репортаж Vlast.kz от 5 апреля 2024 найден, цитата подлинная.
- **Зеркальный приговор.** В той же области директора ТОО осудили по ст. 254 УК за то, что он *не сбросил* воду. За решение сбросить 1 000 м³/с не ответил никто.

Две поправки к первой версии этого отчёта

1. «Обращение акима — это 4 апреля, а не 28 марта» — **неверно**. Оба обращения реальные. Пост в Telegram акимата от 28 марта, 22:03, содержит ровно ту же формулировку про садоводческие коллективы «вблизи реки Илек и возле реки Каргалы в районе моста Кирпичного». 4 апреля аким повторил почти те же слова, но по другому поводу — угроза прорыва Магаджановского водохранилища. Это не склейка, а два отдельных эпизода с похожей формулировкой. *Исходное утверждение было верным*.
2. «Цитаты “15 минут” не существует» — **неверно**. Репортаж есть: Vlast.kz, 5 апреля 2024, авторы Бейімбет Молдағали и Алмас Қайсар. Мой поиск его не нашёл; браузерный обход нашёл. Цитату использовать можно — с оговорками из раздела 01.

Фактчек: что выдержало проверку

Каждое утверждение из предыдущего разговора — со статусом и первоисточником. Статусы: **ПОДТВЕРЖДЕНО** документально; **ИСПРАВЛЕНО** — факт есть, но детали другие; **ОПРОВЕРГНУТО** ; **НЕ НАЙДЕНО** — источник не обнаружен.

Организация и люди

ПОДТВЕРЖДЕНО	Актюбинское, Каргалинское и Саздинское водохранилища — на балансе Актюбинского филиала РГП «Казводхоз». Подтверждено официальным релизом акимата и брифингом самого Казводхоза. gov.kz / акимат Актюбинской обл.; Informburo, 14.12.2024
ИСПРАВЛЕНО	Ринат Шауенов — руководитель Актюбинского филиала РГП «Казводхоз». Должность подтверждена четырьмя независимыми источниками. Но: дата назначения «с марта 2024» <i>не подтверждается нигде</i> — не пиши её. И важнее: он оставался в должности и в сентябре 2024, и в декабре 2024, и в марте 2025 — то есть за паводок его не уволили. Tengrinews 08.04.2024 · Азаттык 17.09.2024 · Диапазон 14.12.2024 и 21.03.2025 · gov.kz 28.03.2025
ПОДТВЕРЖДЕНО	Шынгыстау Абдиев (Кибашулы) — техник-механик, 36 лет на водохранилище, вышел на пенсию в декабре 2023. Вызван ночью, устранил неисправность крана примерно за полчаса, сам сел за кран и открыл второй затвор. С 29 марта 2024 снова принят на работу. В сентябре 2024 работает регулировщиком. Tengrinews / Zakon.kz, 08.04.2024; Азаттык, 17.09.2024
ОПРОВЕРГНУТО	«Публичный источник не устанавливает, кто именно отдал приказ» — это верно, но формулировка была мягче, чем следует. Проверка показала сильнее: <i>ни один</i> из найденных источников — включая официальные релизы, публикации прокуратуры и судебные сообщения — не называет ни имени, ни органа, ни времени, ни номера распоряжения. Везде безличное «было принято решение». Это не пробел в твоём поиске — это документируемое отсутствие, и на постере оно работает как самостоятельный факт. Tengrinews 08.04.2024 («было принято решение о сбросе»); Bes.media 06.03.2025; Zakon.kz 07.02.2025

ПОДТВЕРЖДЕНО

Пять затворов, пропускная способность каждого до 600 м³/с; в паводок обычно открывали только один. 28 марта решили сбрасывать до 1 000 м³/с — потребовался второй затвор.

Tengrinews / Zakon.kz, 08.04.2024

ПОДТВЕРЖДЕНО

Козловой кран массой 126 тонн оказался неисправен в решающий момент: заклинило тормозные колодки, сцепились рельсы. Дословно от Шауенова: «Время позднее, вода каждый час поднимается, а передвинуть кран ко второму затвору у нас всё не получается».

Tengrinews, 08.04.2024

ПОДТВЕРЖДЕНО

Приток 200 млн м³ с 27 по 29 марта — пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации. Это более 75 % полного объёма водохранилища менее чем за двое суток.

Forbes.kz, 01.04.2024, со ссылкой на пресс-службу МВРИ РК

ПОДТВЕРЖДЕНО

«За сутки объём воды увеличился более чем на 150 млн м³» — прямая речь акима Актобе Азамата Бекета вечером 28 марта, перед эвакуацией.

Азаттык (RFE/RL), публикация 29.03.2024 о событиях вечера 28 марта

ИСПРАВЛЕНО

«Приток 1 700 м³/с», «заполнилось за 12 часов», «в 1993 было 1 250 м³/с» — это личное свидетельство оператора Абдиева, а не гидрологические данные. Официального гидрографа в открытом доступе нет. На постере подписывай как *operator testimony*, иначе это уязвимое место.

Tengrinews, 08.04.2024 — прямая речь

ИСПРАВЛЕНО

«68 % заполнения на утро 28 марта» — это не гидрологический замер, а цифра из полицейского опровержения. Её озвучил ДП Актюбинской области, доказывая, что тревожная рассылка ложная. Использовать можно только в формулировке «полиция заявила, что водохранилище заполнено на 68 %» — и именно в этом её ценность для темы.

Tengrinews, 28.03.2024, 00:30

НЕ НАЙДЕНО

«~105 млн м³ свободной ёмкости». Цифра нигде не подтверждается и плохо сходится с остальными: при полном объёме 245 млн м³ она означала бы заполнение ~57 %, что противоречит заявленным 68 %. Не используй.

—

Оповещение и эвакуация

ПОДТВЕРЖДЕНО

Опровержение — время установлено точно: 27 марта, 22:38 по Актобе. Акимат Актюбинской области опубликовал: аудиозапись о том, что «откроют Актюбинское водохранилище», — *ложная информация*, «на сегодняшний день в Актюбинском водохранилище необходимый запас воды не набран, только 68 %». Через час, в 23:35, директор Актюбинского филиала «Казводхоз» Ринат Шауенов лично опроверг запись отдельным сообщением. Ещё через сорок минут, в 00:16 — новое сообщение «не верьте фейкам в мессенджерах».

t.me/aqtobe_oblysy_akimdigi/3447 и /3450 (HTML-таймстемпы) · Tengrinews опубликовал это в 00:30 28 марта — отсюда расхождение в датировке

ПОДТВЕРЖДЕНО

Между официальным опровержением и приказом эвакуироваться прошло 23 часа 25 минут. 27 марта в 22:38 — «информация ложная, водохранилище заполнено на 68 %». 28 марта в 22:03 — «мы вынуждены осуществлять спуск воды, прошу дать согласие на эвакуацию». Обе отметки взяты из HTML-атрибутов `datetime` постов официального канала акимата, то есть это машинные метки публикации, а не пересказ СМИ.

расчёт по t.me/aqtobe_oblysy_akimdigi/3447 → /3480 · это самая сильная цифра всего кейса

ПОДТВЕРЖДЕНО

Угроза дачам на Илеке была известна минимум за сутки до обращения. 28 марта в 18:02 акимат сообщает, что волонтёры укрепляют берег Илека, «где *накануне* возникла угроза подтопления дач» — то есть 27 марта, в тот самый день, когда предупреждение объявили ложным. А в 21:53, за десять минут до обращения акима, в эвакуационном пункте школы № 53 уже размещено около 100 человек.

t.me/aqtobe_oblysy_akimdigi/3469 (18:02) и /3477 (21:53)

ПОДТВЕРЖДЕНО

73 дома подтоплено и 155 человек эвакуировано к моменту вечернего обращения 28 марта. 1 193 человека, из них 468 детей — эвакуированы в ночь на 29 марта с побережья Илека. 906 семей — решение об эвакуации, принятое до этого.

Азаттык (RFE/RL), 29.03.2024

ПОДТВЕРЖДЕНО

Обращение акима вечером 28 марта — время установлено точно: 22:03:01 по Актобе (казахская версия — 22:01:35). По HTML-атрибуту `time[datetime]` поста Telegram-канала акимата Актюбинской области. Текст содержит и цифру 150 млн м³ за сутки, и просьбу к жителям садоводческих коллективов «вблизи реки Илек и возле реки Каргалы в районе моста Кирпичного дать согласие на эвакуацию».

t.me/aqtobe_oblysy_akimdigi/3480 (рус.) и /3479 (каз.), 28.03.2024 · «22:14» было приблизительным, реальная отметка — 22:03

ИСПРАВЛЕНО

Обращение 4 апреля — тоже реальное, но это отдельный эпизод. Аким использовал почти дословно ту же формулировку, но повод другой: «В связи с угрозой прорыва Магаджановского водохранилища... мы вынуждены открыть шлюз». То есть одинаковые слова прозвучали дважды за неделю по разным причинам. На постере эти два обращения обязательно разводить — иначе получится, что причиной эвакуации 28 марта была угроза прорыва Магаджана, а это не так.

Диапазон, 04.04.2024; Informburo, 05.04.2024, 00:06

ИСПРАВЛЕНО

«ДЧС объявил об угрозе в 15:45–16:00» — цифры верные, но это UTC, а не время Актобе. Посты канала ДЧС: 15:45:30 UTC = 20:45 по Актобе (выступление начальника ДЧС Нургали Жунусова) и 16:22:41 UTC = 21:22 по Актобе — решение внеплановой комиссии под председательством акима области «о переселении населения, проживающего в садоводческом коллективе по реке Елек».

t.me/qx_tjm/10962 и /10963, 28.03.2024 · Это важно: в местном времени весь официальный цикл оповещения сжимается до 20:45 → 21:22 → 22:03, то есть примерно 1 час 20 минут до обращения акима и ночь до прихода воды

«У нас было 15 минут на эвакуацию» — репортаж существует. Vlast.kz, 5 апреля 2024, авторы Бейімбет Молдағали и Алмас Қайсар, по итогам поездки в Актобе 1–4 апреля. Говорит жительница **Шынар**, её дом примерно в 60–70 м от Каргалы: «В этом году у них было 15 минут на эвакуацию». Там же — жительница **Роза**: получила вечернее уведомление, но не поверила, что до неё дойдёт; её 16-летний сын сначала отказался уходить. Шынар отдельно говорит, что транспорт и лодки не были готовы, а в 2017–2021 годах жители либо уезжали сами, либо их не предупреждали вовсе.

vlast.kz/amp/regiony/59606 · Как подписывать: resident testimony, не установленный технический lead time — см. предупреждение ниже

Как корректно использовать «15 минут»

Свидетельство подлинное, но это опыт одной семьи, а не измеренное время предупреждения по городу. Формула, которую стоит держать в голове при анализе: **реальный запас времени = момент утраты безопасного выхода – момент получения *действенного* предупреждения**. Время публикации поста ≠ время получения его конкретным человеком, а знать об угрозе ≠ иметь возможность уехать.

Безопасная формулировка для постера: «*Officials published the evacuation appeal at 22:03 on 28 March. One resident living 60–70 m from the Kargaly river later told journalists her family had 15 minutes to leave.*» Так ты приводишь и документ, и человеческий опыт, не выдавая второе за первое.

Правовой блок — здесь была самая опасная ошибка

Правило «изменение режима эксплуатации оформляется распорядительным документом собственника с уведомлением бассейновой инспекции в течение трёх рабочих дней» **взято из приказа и.о. министра водных ресурсов и ирригации № 189-НК от 29 июля 2025 года** — это на 16 месяцев позже событий, и он издан во исполнение *нового* Водного кодекса № 178-VIII от 9 апреля 2025 года.

В марте 2024 действовали: Водный кодекс РК № 481-II от 9 июля 2003 (утратил силу 10.06.2025) и приказ Минсельхоза РК № 19-4/294 от 31.03.2015 (рег. № 11775).

И вывод «оператор решает единолично, без согласования» неверен по существу.

Положение о бассейновых водных инспекциях прямо относит к их функциям: «утверждает водный режим работы гидротехнических сооружений при регулировании поверхностного стока». Ещё раньше приказ № 746 от 05.12.2008 (п. 47) гласил: «Режим работы водохранилища утверждается уполномоченным органом». Плюс сами бассейновые водные инспекции в нынешнем виде учреждены приказом от 23 июля 2024 — уже *после* паводка.

Если поставить это на постер как есть, любой проверяющий по датам разберёт аргумент за минуту. Правильный ход — см. раздел 03.

Факт, на котором держится вся тема

Это то, что превращает кейс из «авария» в настоящую инженерную дилемму — и именно этого не хватало в исходной версии.

«Так, в Актюбинское водохранилище с 27 по 29 марта поступило 200 млн кубометров воды, что составляет 80 % от её проектного объёма. Одновременно, совместно с местными органами в целях обеспечения эвакуации жителей в нижнем течении сверх проектной мощности накоплено 15 млн кубометров воды.»

Нуржан Нуржигитов, министр водных ресурсов и ирригации РК · primeminister.kz, 2 апреля 2024, 17:42

Это первичный правительственный источник, и формулировка в нём **сильнее**, чем в газетном пересказе. Три слова решают всё:

- «сверх проектной мощности» — не «сверх пикового значения», как передавали СМИ. То есть воду держали выше *расчётной* вместимости сооружения. Для инженерной этики это принципиально другой уровень принятого риска.
- «в целях обеспечения эвакуации жителей» — мотив назван прямо и официально. Не «так получилось», а сознательный обмен.
- «совместно с местными органами» — решение было *совместным* с местными исполнительными органами, а не единоличным решением оператора. Это меняет схему ответственности: не один инженер, а связка «оператор + акимат».

Итого: государство публично признаёт, что нагрузку на 36-летнюю плотину, защищающую город с населением около 500 тысяч человек, **сознательно довели выше проектной** — чтобы выиграть время на эвакуацию людей ниже по течению.

И вторая половина признания

Правительство точно так же письменно зафиксировало и последствие:

«...продолжается паводковый сброс с расходом 1000 м³/сек... **В результате принятого решения о сбросе подтопило дачные коллективы г. Актобе.**»

Пресс-служба Премьер-министра РК, по итогам выезда первого вице-премьера Романа Скляра · primeminister.kz, 29 марта 2024, 14:58 · там же: водохранилище заполнено на 100 %, подтоплено около 200 домов, эвакуировано 2 870 человек

Это снимает главное возможное возражение к твоему постеру. Обычно в таких кейсах приходится доказывать, что затопление вызвал именно сброс, а не паводок сам по

себе. Здесь доказывать нечего: причинную связь констатирует само правительство. У тебя есть документированное решение, документированный мотив и документированное последствие — полный этический треугольник.

Это и есть настоящая дилемма, и она гораздо сильнее, чем «сбрасывать или держать»:

- **Держать дольше** → больше времени на эвакуацию, но выше риск разрушения плотины, а разрушение — это неконтролируемая волна на весь город, а не подтопление дач.
- **Сбросить раньше** → плотина в безопасности, но вода идёт на людей, которых ещё не успели вывезти.
- **Инженеры выбрали «держать ещё немного»** — и приняли этот риск на себя, не спросив тех, кто жил ниже по течению.

Заметь, что здесь появляется вопрос, на который нет технического ответа: *сколько дополнительного риска разрушения сооружения инженер вправе принять ради чужого времени на эвакуацию — и кто уполномочен делать этот обмен?* Это ровно тот тип вопроса, которого требует задание: не «что пошло не так», а «что следовало сделать и по какому праву».

Формулировка темы и дилеммы

Готовые тексты для постера — на английском, как требует задание. Каждый защищён от придинок: ни одного утверждения, которое нельзя подтвердить источником.

Название кейса

POSTER COPY • TITLE

Fifteen Million Cubic Metres of Time

The Aktobe Reservoir emergency release, 28 March 2024 — when engineers traded dam safety margin for evacuation time.

Запасные варианты, если захочется суше: «*Holding the Flood: Buying Evacuation Time at the Aktobe Reservoir*» или «*Whose Risk Is It? The Aktobe Reservoir Release, March 2024*».

Центральная дилемма

POSTER COPY • THE DILEMMA

Between 27 and 29 March 2024, 200 million m³ of floodwater — more than 75 % of the reservoir's entire design volume — arrived at a 36-year-old dam upstream of a city of half a million people.

To enable the evacuation of residents downstream, the operator — acting together with local authorities — deliberately stored **15 million m³ above the reservoir's design capacity**, accepting additional load on the structure. Discharge was then raised to **1,000 m³/s**, twenty times the normal spring release. The government's own report states: "*as a result of the decision to release, the garden communities of Aktobe were flooded.*"

How long may engineers keep holding floodwater to buy warning time for the people downstream, before the rising risk to the dam itself makes that choice indefensible — and who is entitled to make that trade on the residents' behalf?

Вторая, сцепленная дилемма

Она не самостоятельная тема, а *вторая половина той же*: время на эвакуацию бесполезно, если люди не знают, что надо эвакуироваться. И именно здесь у тебя есть почти идеальный документированный эпизод.

POSTER COPY • THE WARNING DILEMMA

How should uncertain flood risk be communicated early enough to act on?

27 March, 22:38 — the regional administration declares a circulating warning about the reservoir gates "false information", stating the reservoir holds "only 68 %". At 23:35 the head of the reservoir operator personally repeats the denial on video. Police begin searching for the author of the message.

28 March, 22:03 — the city akim announces the reservoir has approached its maximum mark, that authorities are "forced to release water", and asks residents to consent to evacuation.

23 hours 25 minutes.

Формулировку выбирай осторожно. Соблазнительно написать «предупреждение было верным, просто ранним» — но это не вполне точно: в слухе утверждались конкретные вещи (шлюзы откроют в полночь, водохранилище уже переполнено), которые в тот момент не соответствовали действительности. Опровержение по состоянию на 22:38 27 марта могло быть добросовестным.

Поэтому **не обвиняй во лжи** — и не формулируй дилемму как «warn early vs avoid panic»: мотив «избежать паники» документально не установлен, а приписывать чиновникам недоказанный мотив на научном постере нельзя. Настоящий этический вопрос точнее и сильнее: *объяснили ли власти, насколько быстро ситуация может измениться, и при каких условиях успокаивающая оценка перестаёт действовать?* Сказать «заполнено на 68 %» и не сказать «но при текущем притоке это может измениться за ночь» — это и есть предмет анализа.

Как писать про decision-maker (без обвинений, которые не доказать)

POSTER COPY • DECISION-MAKER

Primary decision-maker: Aktobe Regional Branch of RSE "Kazvodkhoz", operator of the Aktobe Reservoir, headed by Rinat Shauenov. The Ministry of Water Resources states the extra storage was arranged *"together with local authorities"*, placing the city and regional akimats and the emergency service (DChS) inside the decision, not outside it.

Documented gap: No publicly available order, dispatcher log, prosecution file or court record names an individual, a body, or a time of authorisation for the 1,000 m³/s release. Every official account uses the impersonal form — "a decision was taken".

Преврати этот пробел в аргумент, а не в слабость. Формулировка для постера: «*A decision that flooded settlements, and that the government itself describes as causing that flooding, has no identifiable author in the public record.*» Это самостоятельная этическая проблема — accountability gap — и она бьёт сильнее, чем назначенный без доказательств виновный.

Важная поправка к схеме ответственности. Формулировка «совместно с местными органами» означает, что это не классический кейс «инженер против администрации». Решение было коллективным — и именно поэтому персональной ответственности не наступило ни для кого. Это и есть то, что исследователи называют *diffused responsibility*: когда решают все вместе, не отвечает никто. На постере это сильная линия для блока Discussion.

Подтверждение из вторых уст — сам министр водных ресурсов Нуржигитов после осмотра водохранилища 2 апреля называет ровно ту же тройку: «Работники РГП "Казводхоз", местных исполнительных органов и департамента по чрезвычайным ситуациям обеспечили безопасные попуски воды». Три организации, ни одной фамилии.

Проверенный отрицательный результат — используй его как факт

Я сплошь проверил официальные Telegram-каналы акимата Актюбинской области и ДЧС за 26 марта – 6 апреля 2024 плюс поиск по ключевым словам (затвор, шлюз, сброс, попуск, Казводхоз, водохранилище). Ни одного сообщения о том, когда именно был открыт второй затвор, не существует. Нет его и в релизах правительства, МВРИ и в публикациях СМИ.

Формулировка для постера: «*Neither the operator, the akimat, the emergency service nor the government has ever published the hour at which the second gate was opened.*» Это не пробел твоего исследования, а свойство публичной записи — и самостоятельный аргумент о прозрачности.

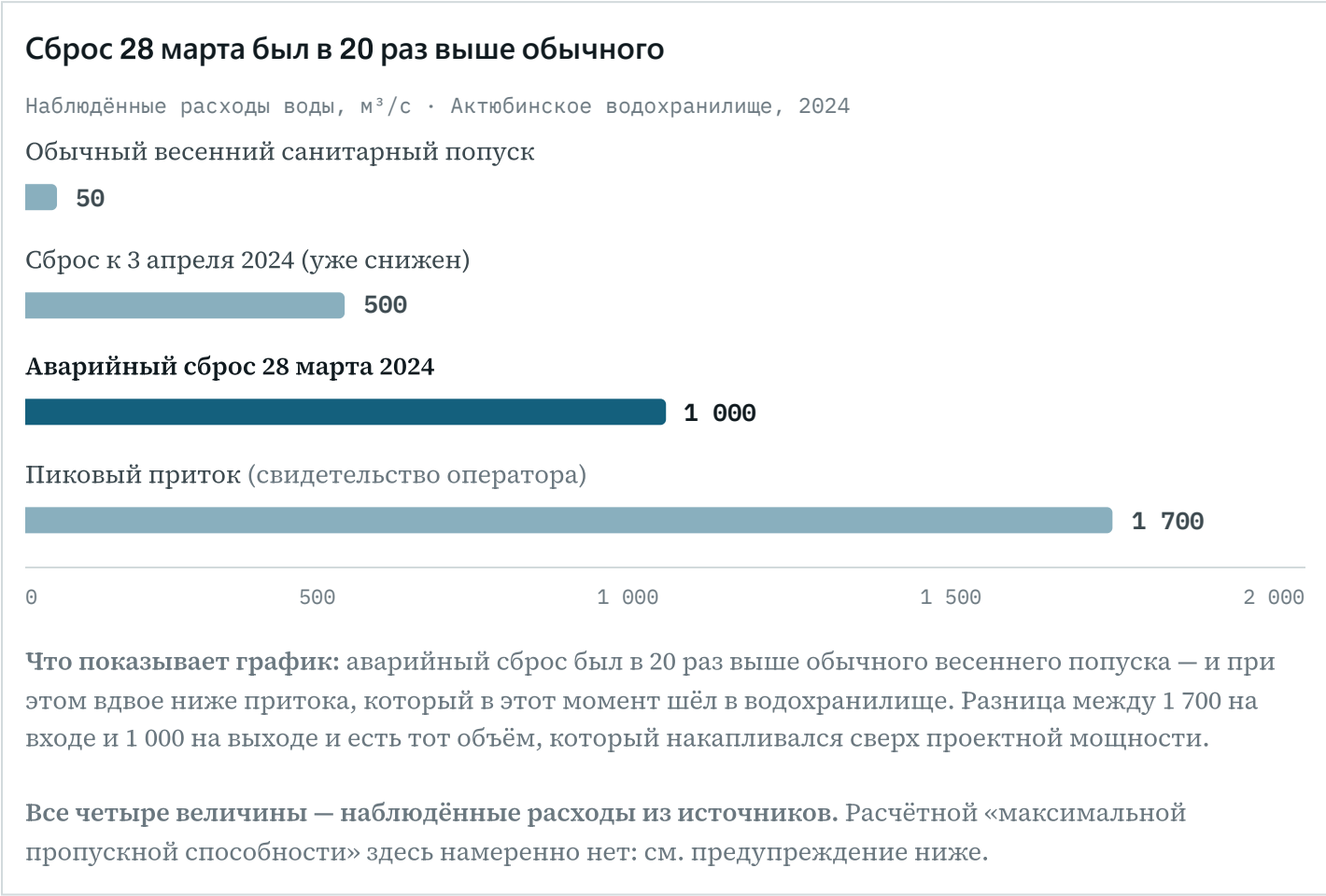
Почему это дилемма, а не описание аварии — чек-лист задания

ТРЕБОВАНИЕ	ЧЕМ ЗАКРЫВАЕТСЯ
Реальный случай из Казахстана	Актобе, 26 марта – 8 апреля 2024; официальные релизы МВРИ, акимата, ДЧС
Инженерная / технологическая / профессиональная этика	Решение по режиму сброса ГТС, принятое эксплуатирующей организацией; отказ подъёмного оборудования; профессиональный долг оператора

ТРЕБОВАНИЕ	ЧЕМ ЗАКРЫВАЕТСЯ
Осмысленная дилемма, а не просто провал	Конфликт двух обязанностей: сохранность сооружения (защита всего города) против времени на эвакуацию людей ниже по течению. Обе стороны защитимы
Реальные альтернативы у решающего	(1) сбросить раньше и меньше; (2) держать ради времени на эвакуацию — <i>выбрано</i> ; (3) предупредить раньше при неполной уверенности; (4) сбросить больше 1 000 м ³ /с — водосброс позволял
Подтверждённые данные и статистика	См. раздел 04 — 20+ проверенных цифр с источниками

Цифры для постера

Всё, что ниже, подтверждено источником. Столбец «статус» показывает, насколько твёрдо можно опираться.



Не утверждай, каков был предел сооружения

Соблазнительный аргумент «сбросили 1 000, хотя могли кратно больше — значит это был выбор» не обеспечен источниками. Разобраны два кандидата, оба отклонены:

- 4 800 м³/с (и 2 950 м³/с в обычном режиме) — оренбургское издание Урал56.Ру, 05.04.2024. Цифры даны без указания источника, ни на проект, ни на «Казводхоз», ни на министерство. Термин «при форсированном подпорном уровне» употреблён корректно, но это не делает число проверяемым.
- 3 000 м³/с как 5 затворов × 600 — арифметика по данным акимата, но гидравлически несостоятельная. Источник говорит «пропускная способность каждого достигает 600 м³/с» — это пиковая величина при некотором напоре, а не рабочая. И нигде не сказано, что все пять отверстий однотипны и предназначены для пропуска паводка: на таких сооружениях часть затворов обычно донные или служебные — санитарный попуск, промыв, опорожнение. Складывать их в общую способность нельзя, расход зависит от напора и от того, какие отверстия вообще участвуют в пропуске.

Что можно утверждать вместо этого — и это факт, а не расчёт: в паводок обычно открывали один затвор; 28 марта открыли второй, и два затвора работали одновременно впервые за 36 лет эксплуатации. Три остались незадействованы. Формулировка для постера: «*Flood operation normally used one gate. On 28 March a second was opened — the first time two gates worked simultaneously in the dam's 36 years. The reservoir's design spillway capacity has never been published.*» Это сохраняет мысль о том, что конфигурация была выбрана, и ничего не додумывает за источник.

Водохранилище и событие

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ	СТАТУС	ИСТОЧНИК
Проектный объём	245 млн м³	ТВ.	МВРИ; Азаттык 17.09.2024; Диапазон 21.03.2025
Введено в эксплуатацию	1988 г.	ТВ.	Tengrinews 17.09.2024
Реконструкция 2024 — первая за	36 лет	ТВ.	Tengrinews 17.09.2024; gov.kz 28.03.2025
Приток 27–29 марта	200 млн м³	ТВ.	Министр Нуржигитов / primeminister.kz 02.04.2024
— то же в долях проектного объёма	80 %	ТВ.	там же (в СМИ встречается «>75 %» — бери 80 %)

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ	СТАТУС	ИСТОЧНИК
Прирост за сутки (со слов акима)	> 150 млн м³	ТВ.	А. Бекет, 28.03.2024 22:03 / Telegram акимата
Накоплено сверх проектной мощности	15 млн м³	ТВ.	Министр Нуржигитов / primeminister.kz 02.04.2024
Заполнение на 29 марта	100 %	ТВ.	primeminister.kz 29.03.2024, 14:58
Сброшено 27 марта – 2 апреля	246 млн м³	ТВ.	МВРИ gov.kz 02.04.2024; Kazakhstan Today 03.04.2024
Пропущено за весь паводок 2024	540 млн м³	ТВ.	Казводхоз / Informburo 14.12.2024
— то же в объёмах водохранилища	2,2 ×	ТВ.	расчёт: 540 / 245
Заполнение на 3 апреля	89 %	ТВ.	МВРИ / Kazakhstan Today 03.04.2024
Заявление полиции о заполнении, 00:30 28.03	68 %	ЗАЯВЛ.	ДП Актыбинской обл. / Tengrinews 28.03.2024

Люди и ущерб

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ	СТАТУС	ИСТОЧНИК
Подтоплено домов к вечеру 28 марта	73	ТВ.	Азаттык 29.03.2024
Эвакуировано к вечеру 28 марта	155	ТВ.	Азаттык 29.03.2024
Решение эвакуировать семей	906	ТВ.	Азаттык 29.03.2024
В пунктах размещения на 03:00 29 марта	1 193	ТВ.	Telegram акимата, пост 3492
— из них детей	468	ТВ.	там же — 39 % от размещённых
В пунктах размещения на 05:00 29 марта	1 417	ТВ.	Telegram акимата, пост 3494
— из них детей	623	ТВ.	там же — 44 %, доля детей растёт
В пунктах размещения к 10:00 29 марта	1 828	ТВ.	Диапазон 29.03.2024
Эвакуировано к 14:58 29 марта	2 870	ТВ.	primeminister.kz 29.03.2024
Подтоплено домов на 29 марта	~200	ТВ.	там же

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ	СТАТУС	ИСТОЧНИК
Пунктов временного размещения	53	ТВ.	Диапазон 29.03.2024
Задействовано в ночной эвакуации	547 чел.	ТВ.	Диапазон 29.03.2024
— из них солдат Нацгвардии	300	ТВ.	там же
Автобусов	80	ТВ.	там же
Погибших	0	ТВ.	пресс-служба акимата / Диапазон 29.03.2024
Затоплено дачных домов по области	689	ТВ.	вице-премьер С. Жумангарин, 06.04.2024 / ORDA — это и есть те, кто оплатил решение
Подтоплено домов по области к 8 апреля	1 061	ТВ.	ДЧС / Forbes.kz 08.04.2024
Эвакуировано по области к 8 апреля	10 138	ТВ.	там же

Предвидимость — то, что было известно заранее

Этот блок важнее, чем кажется: он превращает кейс из «стихия» в «известный риск», а значит делает этическую оценку возможной.

ФАКТ	ЗНАЧЕНИЕ	ДАТА	ИСТОЧНИК
ГТС в стране требуют ремонта	510	08.2023	Минэкологии / Kapital.kz
— из них в Актюбинской области	29	08.2023	там же
ГТС на балансе Казводхоза	206	08.2023	там же
— из них подвержены наводнениям	102	08.2023	там же
Население в зоне этих 102 объектов	2 547 649	08.2023	там же
Выделено на обследования и декларации	652,7 млн ₸	2023	там же (требовалось ещё 10 млрд ₸)
ГТС требуют ремонта / угрожают людям	537 / 322 объекта, 1,5 млн чел.	2024	МВРИ / PONARS Eurasia

ФАКТ	ЗНАЧЕНИЕ	ДАТА	ИСТОЧНИК
Предупреждений Казгидромета с начала марта	> 100	03.2024	PONARS Eurasia 17.03.2025
Снегозапасы в бассейне Илека — ниже нормы	на 16–68 %	04.03.2024	Казгидромет, основной прогноз
Ледяные корки на почве	до 6,6 см	04.03.2024	там же
Снегозапас водосбора Актюбинского вдхр., 2024	97 % нормы	факт	Казгидромет, ежегодный бюллетень, табл. 4.1, с. 18
— для сравнения, 2023 год	130 % нормы	факт	там же

Обрати внимание на противоречие внутри прогноза Казгидромета — это отличный материал для блока Discussion. Документ от 4 марта одновременно: (а) даёт снегозапасы по Илеку *ниже нормы на 16–68 %*, (б) называет Актюбинскую область среди 10 регионов повышенного риска, (в) прямо описывает сработавший сценарий: «В случае резкого повышения температурного фона и сильных дождей в марте это может привести к возникновению тало-дождевых паводков». Механизм катастрофы был назван за три недели — не была названа её величина.

Уровень воды мерили вручную каждые два часа

7 апреля вице-премьер Серик Жумангарин оценивал состояние трёх водохранилищ — на Илеке, Каргалы и Сазды. В отчёте правительства прямым текстом: «Уровень воды замеряют каждые два часа в ручном режиме».

Почему это важнее, чем кажется. Решение «держат или сбрасывать» принимается по уровню воды. Если уровень известен с дискретностью в два часа и снимается человеком вручную, то при притоке, который наполняет водохранилище за 12 часов, между двумя замерами проходит около 1/6 всего запаса времени. Это и есть материальная причина, по которой решение оказалось поздним и резким: *не было непрерывной картины*. Соотнеси с данными аудита, что автоматизировано лишь около 2 % ГТС страны.

primeminister.kz через Informburo, 07.04.2024

Сильнейший аргумент против отговорки «это была аномалия»

По ретроспективному ежегодному бюллетеню Казгидромета снегозапас водосбора Актюбинского водохранилища весной 2024 года составил **97 % нормы** — то есть был практически обычным. В 2023 году он был **130 % нормы**, заметно больше, и катастрофы не случилось.

Вывод для постера: событие вызвал не исключительный объём снега, а *скорость таяния* при промёрзшей почве с ледяной коркой и дожде. Значит дело не в стихии небывалой силы, а в том, что система не была рассчитана на быстрый сход обычного снега. Это ровно то, что переводит кейс из «форс-мажор» в «управляемый и известный риск» — а без этого перехода этического анализа не получится.

Оговорка: бюллетень опубликован в 2025 году, в марте 2024 этих данных у операторов не было. Это ретроспективная оценка, а не упрёк в игнорировании прогноза.

Национальный масштаб (контекст для постера)

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ	ИСТОЧНИК
Областей затронуто	10	Генпрокуратура / Bes.media 06.03.2025
Населённых пунктов пострадало	224	там же
Домов разрушено	17 603	там же; PONARS Eurasia
Домов повреждено	18 005	PONARS Eurasia (≈8 500 не подлежат восстановлению)
Эвакуировано по стране	> 120 000	Правительство РК / Inbusiness.kz 25.12.2024
Ущерб	> 53 млрд ₸	PONARS Eurasia – <i>цифры расходятся, атрибутируй</i>
Выплачено и потрачено на восстановление	> 97 млрд ₸	Правительство РК 25.12.2024
Семей получили выплату 100 МРП	36 455	там же (13,3 млрд ₸)
Семей получили до 150 МРП	21 876	там же (9,9 млрд ₸)
Домов отремонтировано / построено / куплено	9 156 / 2 680 / 5 767	там же

Проверенная хронология

Все отметки — местное время Актобе (UTC+5), восстановленное по машинным HTML-таймстемпам официальных Telegram-каналов акимата и ДЧС. Это не пересказ СМИ, а метки публикации первоисточника. Центр композиции — разрыв в 23 часа 25 минут между опровержением и приказом эвакуироваться.

4 марта

Казгидромет публикует основной прогноз. Актюбинская область — среди 10 регионов повышенного риска; снегозапасы по Илеку ниже нормы на 16–68 %; описан сценарий тало-дождевого паводка.

Механизм назван, масштаб — нет.

24 марта

Резкое потепление, начинается таяние.

26 марта

Начинается подтопление Актобе талыми водами со степи, из берегов выходит Саздинка. Это *ещё не* сброс из водохранилища — на постере обязательно разделять.

27 марта
(в течение дня)

Возникает угроза подтопления дач вдоль Илека — это позже подтвердит сам акимат словом «накануне». Закрыты две областные дороги.

27 марта
22:38

Акимат объявляет предупреждение ложным. В WhatsApp разошлась аудиозапись: «Актюбинское водохранилище откроют, берегитесь опасности, затопит». Ответ официального канала: «Эта аудиозапись — ложная информация. На сегодняшний день в Актюбинском водохранилище необходимый запас воды не набран, только 68 %».

Полиция начинает поиск автора записи.

27 марта
23:35

Руководитель «Казводхоза» лично опровергает запись. Директор Актюбинского филиала Ринат Шауенов — отдельное видеообращение. В 00:16 акимат повторяет: не верьте фейкам в мессенджерах.

28 марта
18:02

Акимат: около 50 волонтеров укрепляют берег Илека песком, «где *накануне* возникла угроза подтопления дач». Ушло более 3 тонн инертных материалов.

То есть угроза именно дачам была известна с 27 марта.

28 марта
17:05 → 20:43

Режим ЧС вводится последовательно в районах: Кобдинский (17:05), Мугалжарский (19:16), Темирский (20:43).

28 марта
20:45

Канал ДЧС публикует выступление начальника областного ДЧС Нургали Жунусова о паводковой обстановке.

28 марта
21:22

Первое официальное решение об эвакуации. Внеплановая комиссия под председательством акима области принимает решение переселить жителей садоводческого коллектива по реке Елек в пункты временного размещения.

28 марта
21:53

В эвакуационном пункте школы № 53 в жилом массиве Каргалы уже размещено около 100 человек — *за десять минут до публичного обращения акима.*

28 марта
22:01 / 22:03

Обращение акима Актобе Азамата Бекета — казахская версия в 22:01:35, русская в 22:03:01. «В Актюбинском водохранилище за сутки объём воды увеличился более чем на 150 миллионов кубометров... приблизился к максимальной отметке, что предоставляет опасность для всего города. Для предупреждения негативных последствий мы вынуждены осуществлять спуск воды». Просит жителей садоводческих коллективов у Илека и Каргалы возле Кирпичного моста дать согласие на эвакуацию.

К этому моменту: 73 дома подтоплено, 155 человек эвакуировано. Ровно 23 ч 25 мин после опровержения.

28 марта
23:49

Операционная инструкция — куда идти. «Вниманию жителей садоводческих коллективов и жилых массивов вдоль рек Илек и Каргалы! Просим вас эвакуироваться в пункты временного размещения, указанные в этих документах... рабочая группа приступила к эвакуации». Телефон ситуационного центра — 109.

То есть между «эвакуируйтесь» и «вот куда» прошло ещё почти два часа.

28 марта
ночь

Решение о сбросе до 1 000 м³/с; отказ крана. Нужен второй затвор — впервые за 36 лет. Козловой кран 126 т неисправен: заклинило тормозные колодки, сцепились рельсы. Вызывают пенсионера Шынгыстау Абдиева, он устраняет неполадку примерно за полчаса и сам открывает затвор.

Точное время открытия затвора в открытых источниках отсутствует — главный оставшийся пробел.

29 марта
01:05

Начальник ДЧС Нургали Жунусов: к эвакуации привлечено 547 человек, из них 300 солдат Нацгвардии, 80 автобусов. Эвакуируются коллективы у Илека и у Каргалы возле Кирпичного моста — «там более 900 домов».

29 марта
03:00

Подготовлено 53 школы, жители размещены в 35 из них: 1 193 человека, из них 468 детей.

29 марта
05:00

1 417 человек, из них 623 ребёнка. *Доля детей выросла с 39 % до 44 %* — эвакуируют семьи целиком.

29 марта
10:00

1 828 человек в пунктах размещения. Погибших нет.

29 марта
14:58

Правительство фиксирует причинную связь. Пресс-служба Премьер-министра по итогам выезда Романа Склера: водохранилище заполнено на 100 %, сброс 1 000 м³/с продолжается, «в результате принятого решения о сбросе подтопило дачные коллективы г. Актобе». Подтоплено около 200 домов, эвакуировано 2 870 человек.

30 марта

Прорыв Щербаковской дамбы в Айтекебийском районе — возбуждено уголовное дело.

3 апреля

Водохранилище заполнено на 89 %, сброс снижен до 500 м³/с. С 27 марта по 2 апреля сброшено 246 млн м³ — больше полного объёма.

4 апреля
поздний вечер

Второй эпизод — не путать с 28 марта. Бекет: «В связи с угрозой прорыва Магаджановского водохранилища... мы вынуждены открыть шлюз. Предупреждаем, что это может привести к выходу воды из берегов». Просит жителей садоводческих коллективов у Илека и Каргалы возле Кирпичного моста дать согласие на эвакуацию.

Именно это обращение ранее ошибочно датировалось 28 марта.

4 апреля

Прорыв плотины Магаджанского водохранилища (ТОО «Тұлпар», объём 15,8 млн м³, 1985 г.). Затоплены Табантал, Кызылту, Бескоспа.

8 апреля

По области: 1 061 дом подтоплен, 10 138 человек эвакуировано. Откачено 1,3 млн м³ воды, уложено 157 278 мешков, подвезено 297 113 т инертных материалов.

7 фев 2025

Приговор по зеркальному кейсу. Директор ТОО, управлявшего Магаджанским водохранилищем, осуждён по ст. 254 УК: «из корыстных соображений не принял меры по сбросу воды». 2 года 6 месяцев ограничения свободы + запрет работать в водном хозяйстве 3 года.

Что писать на постере, блок за блоком

Структура — по требованию задания: Scenario / Dilemma / Discussion / Wider applications. Помни правило преподавателя: минимум длинных абзацев, максимум визуального.

Scenario

Текста мало, визуала много. Сюда идут:

- Карта: водохранилище — река Илек — город — затопленные садоводческие массивы (Сая, Магаджан, район Кирпичного моста). Показывает, кто именно оказался «ниже по течению».
- Схема плотины: 5 затворов × 600 м³/с, из них обычно открывается 1. Отметить второй затвор и кран 126 т.
- Таймлайн-лента 26 марта → 8 апреля с четырьмя выделенными точками: опровержение 00:30 · обращение акима · открытие второго затвора · эвакуация 1 193 человек.
- Три числа крупно: 200 млн м³ за двое суток · >75 % объёма · 36 лет без реконструкции.

Стейкхолдеры — компактной схемой, а не текстом:

POSTER COPY · STAKEHOLDER CHAIN

Decision — Kazvodkhoz Aktobe Branch (reservoir operator) → Execution — reservoir staff; Sh. Abdiev, recalled from retirement → Second gate opened → Discharge up to 1,000 m³/s

Public warning & evacuation — city and regional akimats, DChS, police, National Guard · Those who bear the outcome — residents of garden settlements along the Ilek and Kargaly

Dilemma

Берёшь текст из раздела 03 целиком. Добавляешь две колонки альтернатив — это прямо требуется заданием («realistic alternative courses of action»):

ВАРИАНТ	В ПОЛЬЗУ	ПРОТИВ
A. Release earlier, smaller Начать	Плотина всё время в безопасном режиме; ущерб распределён во времени; нет ночной аварийной операции	Затопление начинается до того, как кто-либо предупреждён; в тот момент прогноз не давал оснований

ВАРИАНТ	В ПОЛЬЗУ	ПРОТИВ
наращивать сброс с 26–27 марта		
B. Hold to buy evacuation time Накопить +15 млн м³ сверх пика — <i>выбрано</i>	Даёт часы на эвакуацию; жертв нет; город защищён	Нагрузка на 36-летнее сооружение выше расчётной; при отказе — неконтролируемая волна на город; риск принят за жителей, без их ведома
C. Warn on uncertainty Подтвердить тревогу 28 марта в 00:30, а не опровергать	Максимальное время на сборы; честность в условиях неопределённости	Если бы сброс не понадобился — ложная тревога, паника, подрыв доверия к будущим предупреждениям
D. Release more than 1,000 m³/s Открыть третий затвор	Быстрее снимает риск с плотины; три из пяти затворов остались незадействованы	Тяжелее и быстрее затопление ниже по течению; меньше времени у людей. <i>Была ли эта опция вообще технически доступна — по открытым источникам неизвестно</i>

Discussion

Здесь нужен именно анализ, а не пересказ. Четыре линии, каждая опирается на подтверждённый факт:

- 1. Кто несёт риск, тот не принимал решение.** Жители садоводческих коллективов не участвовали в обмене «безопасность плотины ↔ время на эвакуацию», но оплатили его имуществом. Классический risk transfer.
- 2. Цена ложной тревоги — измеримая величина, а не риторика.** Опровержение в 00:30 разумно защищать через «cry wolf»: ложные тревоги снижают доверие и будущую готовность. Но у этого есть научная цена: Jauernic & van den Broeke (2017) — вероятность укрыться падает примерно на 1 % на каждый 1 % роста воспринимаемой доли ложных тревог. Sawada et al. (HESS, 2022) показывают, что порог предупреждения нельзя выбирать по одной метеорологии — это профессиональная обязанность учитывать социальное доверие.
- 3. Профессиональный кодекс даёт прямую норму.** NSPE Canon 1: «Hold paramount the safety, health, and welfare of the public». И отдельно — «Engineers shall acknowledge their errors and shall not distort or alter the facts». Второе положение бьёт точно в эпизод с публичным опровержением предупреждения, которое через часы оказалось по существу верным.

4. **Внутренний контраст** — сильнее любого зарубежного сравнения. В той же области, на той же неделе, те же службы *дважды* провели **заблаговременную** эвакуацию:

- **Саздинское водохранилище**, начало апреля: при увеличенном сбросе ДЧС «заблаговременно» вывез 25 человек, из них 9 детей.
- **Щербаковская дамба**, Айтекебийский район, 29 марта: на шлюзе появились трещины — ДЧС *заранее* эвакуировал **149 человек из 45 домов**; дамбу прорвало в **21:40**, уже после эвакуации.

То есть организационно упреждающее оповещение было возможно и практиковалось. В Актобе 28 марта последовательность была обратной: обращение в 22:03, адреса пунктов в 23:49, эвакуация всю ночь. Этот контраст снимает отговорку «иначе было нельзя».

И главный парадокс для финала блока: в Актюбинской области *есть* обвинительный приговор по паводкам-2024 — но за то, что воду **не сбросили**. Директор ТОО, управлявшего Магаджанским водохранилищем, осуждён по ст. 254 УК за то, что «из корыстных соображений не принял меры по сбросу воды». За решение сбросить 1 000 м³/с не ответил никто, и автор этого решения в публичных документах не назван.

Деталь, которая усиливает контраст: по данным Агентства по финансовому мониторингу, Магаджанская плотина была передана частной компании в **доверительное управление ещё в 2014 году** — «с целью ведения **рыбного хозяйства**», и ТОО «ненадлежаще выполнило свои обязанности по содержанию и обслуживанию плотины». То есть ответственность наступила там, где сооружение было приватизировано и заброшено, и не наступила там, где оно оставалось государственным и работало «по правилам эксплуатации».

POSTER COPY • THE ASYMMETRY

In the same region, in the same flood season: a reservoir operator was convicted for **not** releasing water. For the release that flooded Aktobe's garden settlements, the public record names no author at all.

Wider applications

- **Дилемма универсальна и повторяется**. Oroville (США, 2017): 188 000 человек эвакуированы приказом в 16:21 12 февраля; за три часа до этого DWR писал, что ситуация стабилизировалась, а в 16:45 — что плотина может разрушиться в течение часа. Addicks и Barker (Хьюстон, 2017): Инженерный корпус армии США сознательно затопил дома, которые шторм не заливал, обосновав это предотвращением ущерба в

\$60 млрд для миллиона человек; первое обращение к жителям вышло более чем через сутки, а мэр города узнал об увеличении сброса на следующий день.

- **Правовой вывод из Хьюстона, важный для твоего анализа:** суды признали *преднамеренное затопление* компенсируемым изъятием собственности. То есть «наименее плохое инженерное решение» и «отсутствие ответственности» — разные вопросы. Это прямой ответ на возражение «а что им ещё было делать».
 - **Системный урок для Казахстана.** 537 ГТС требуют ремонта, 322 из них угрожают 1,5 млн человек. Пока решение о сбросе принимает оператор в одиночку и ночью, вопрос «кто уполномочен менять риск для населения» будет возникать снова.
 - **Что изменилось после:** первая за 36 лет реконструкция Актюбинского водохранилища; предварительная сработка водохранилищ перед паводком 2025 (Актюбинское на 80 %, Каргалинское 66 %, Саздинское 60 %, суммарно 382 млн м³ свободной ёмкости); локальные системы оповещения, заведённые на пульт ДЧС. Это хороший финал: инженерное решение проблемы существует, вопрос был в приоритетах и сроках.
-

Какие визуалы делать

Задание прямо перечисляет, что ценится: статистика, таймлайны, схемы, карты, графики, фотографии, официальные данные, инфографика. Вот что у тебя реально обеспечено данными.

1. График расходов

Тот, что выше. Самый сильный визуал: показывает, что $1\,000\text{ м}^3/\text{с}$ — выбранная величина, а не предел возможностей. Сразу делает решение этическим.

2. Часовая шкала оповещения — главный визуал

Одна горизонтальная ось с 27.03 22:00 до 29.03 06:00, все отметки в местном времени. Красным — опровержение (22:38) и видео Шауенова (23:35).

Синим — 21:22 решение комиссии, 22:03 обращение акима, 23:49 адреса пунктов, 01:05 силы и средства. Над разрывом — большая подпись **23 h 25 min**.

Это единственный визуал, который сам по себе объясняет дилемму. Всё остальное — поддержка.

3. Кривая эвакуации

155 (22:03) → 1 193 (03:00) → 1 417 (05:00) → 1 828 (10:00) → 2 870 (14:58). Пять точек за ~17 часов, все с первичными отметками времени. Вторым слоем — доля детей: 39 % → 44 %.

4. Баланс воды

245 млн м^3 объём · 200 млн м^3 притока за 2 суток · 246 млн м^3 сброшено за неделю · 540 млн м^3 за паводок. Хорошо ложится в диаграмму «сколько объёмов прошло через сооружение».

5. Схема ответственности

Кто решал / кто исполнял / кто предупреждал / кто пострадал — с честно обозначенным пустым местом на месте «кто санкционировал».

6. Матрица альтернатив

4 варианта × (кто выигрывает / кто проигрывает). Прямо закрывает требование задания про анализ альтернатив.

Про фотографии: нужны снимки затопленных массивов и самой плотины.

Обязательно указывай автора/издание под каждым фото — на научном постере это часть оценки.

Чего не хватает и что стоит добить

Закрыто в версии 2: репортаж Vlast.kz найден; точное время обращения акима установлено (22:03); время опровержения установлено (27 марта, 22:38); найдены первичные правительственные источники вместо газетных пересказов. Осталось три пункта.

1. **Точное время открытия второго затвора.** Установлено, что в открытых источниках его *нет*: каналы акимата и ДЧС проверены сплошь за 26.03–06.04 плюс поиск по словам «затвор», «шлюз», «сброс», «попуск», «Казводхоз»; нет и в релизах правительства, МВРИ и в СМИ. Остаётся официальный запрос — через egov.kz или напрямую в Актюбинский филиал «Казводхоза». *Даже отказ — цитируемый документ, подтверждающий accountability gap.*
2. **Официальный гидрограф притока и сброса.** Запрос в Казгидромет или МВРИ. Если получишь — у тебя будет график, которого нет ни у кого.
3. **Декларация безопасности ГТС Актюбинского водохранилища.** Проверено: в открытом доступе её нет — ни текста, ни паспорта ГТС, ни ОВОС на реконструкцию 2024 года. Но документ существует и содержит ровно то, что нужно, — см. блок ниже.
4. **Отчёт Высшей аудиторской палаты по «Казводхозу».** В сводках упоминается аудит 2023 года с дисциплинарными мерами и данными о том, что автоматизировано лишь около 2 % ГТС. Первоисточник найти не удалось — проверь на [сайте ВАП](#).

Форма декларации утверждена приказом министра водных ресурсов и ирригации РК от 27 июня 2025 года № 156-НҚ (рег. № 36350, [adilet](#)). В марте 2024 действовал предшественник — приказ МСХ РК от 2 декабря 2015 года № 19-2/1054 (рег. № 12660, [adilet](#)).

Что в ней есть — дословно по форме:

- п. 2 — «Обоснование технических решений по пропуску паводков заданной обеспеченности через ГТС»
- п. 12.2 — «Оценка фактической способности водопропускных сооружений в створе гидроузла, сведения о тарировке водопропускных трактов и водосбросов» ← это и есть искомая пропускная способность, причём с тарировочными кривыми по каждому тракту
- п. 12.3 — оценка превышения гребня над нормальным подпорным (форсированным) уровнем ← НПУ и ФПУ
- «Ситуационный план с результатами расчётов зон затопления» ← готовая карта зон затопления, идеальный визуал для постера
- п. 3.1 — «Определение возможных источников опасности»

Многофакторное обследование проводится раз в пять лет, декларацию разрабатывает собственник сам либо аттестованная организация за его счёт; декларации регистрируются с присвоением шифров (госуслуга на [egov.kz](#)).

Куда писать: Актюбинский филиал РГП «Казводхоз» либо Жайык-Каспийская бассейновая водная инспекция — это она регистрирует декларации и обследует объект совместно с «Казводхозом». Запрос подаётся как обращение физлица через [egov.kz](#), ответ по закону — 15 рабочих дней.

Что просить конкретно: пропускную способность водосброса при НПУ и при ФПУ; количество, тип и назначение затворов; тарировочные кривые водосбросных трактов; расчётный паводок заданной обеспеченности. И отдельно — журнал диспетчера за 28 марта 2024 с временем открытия второго затвора.

Ответ полезен в любом случае. Дадут данные — получишь цифры, которых нет ни у кого. Откажут или не ответят — получишь цитируемый документ о том, что параметры безопасности сооружения, затопившего 689 домов, недоступны публике. Для постера про инженерную этику второе работает почти так же хорошо, как первое.

Что нельзя ставить на постер

1. «Ринат Шауенов лично отдал приказ на сброс» — не подтверждается ни одним документом.
 2. Правовую норму из приказа № 189-НК — он от июля 2025 года, то есть после событий.
 3. «Власти солгали, чтобы избежать паники» — мотив документально не установлен; опровержение 27 марта могло быть добросовестным.
 4. «Жителей предупредили за 15 минут» как общегородской факт — это опыт одной семьи, а не измеренный lead time.
-

Основные источники

Первичные — правительственные

- primeminister.kz, 02.04.2024 — министр Нуржигитов: 200 млн м³ притока (80 % проектного объёма), «совместно с местными органами в целях обеспечения эвакуации жителей в нижнем течении сверх проектной мощности накоплено 15 млн кубометров воды». Ключевой источник темы.
- primeminister.kz, 29.03.2024, 14:58 — «В результате принятого решения о сбросе подтопило дачные коллективы г. Актобе»; 100 % заполнения, ~200 домов, 2 870 эвакуированных. Признание причинной связи.
- [МВРИ РК, gov.kz](https://mbri.gov.kz), 02.04.2024 — 245 млн м³ проектной ёмкости, 246 млн м³ сброшено за 27.03–02.04.
- [Акимат Актюбинской области, gov.kz](https://akimat-actyubinskoy-oblasti.gov.kz) — официальный рассказ об открытии второго затвора и неисправности крана.
- [Әділет: решение № 2 об объявлении ЧС в Актобе](#) — формальный акт датирован 29 марта, то есть на день позже публичного объявления акима. Разрыв между объявлением и оформлением — отдельная деталь для анализа.

Первичные — таймстемпы официальных каналов

Время публикации взято из HTML-атрибута `time[datetime]`, переведено в UTC+5. Проверено 19–20 сентября 2026.

- [Акимат, пост 3447](#) — 27.03, 22:38: опровержение, «только 68 %».
- [Акимат, пост 3450](#) — 27.03, 23:35: видеоопровержение Р. Шауенова.
- [ДЧС, пост 10963](#) — 28.03, 21:22: решение комиссии о переселении.
- [Акимат, посты 3479 / 3480](#) — 28.03, 22:01 / 22:03: обращение акима Бекета (каз. / рус.).
- [Акимат, пост 3484](#) — 28.03, 23:49: куда именно эвакуироваться, телефон 109.
- [Акимат, пост 3490](#) — 29.03, 01:05: Н. Жунусов, 547 человек, 300 нацгвардейцев, 80 автобусов, «более 900 домов».
- [Акимат, посты 3492 / 3494](#) — 03:00: 1 193 чел. / 468 детей; 05:00: 1 417 чел. / 623 ребёнок.
- [ДЧС, пост 11024](#) — 29.03, 23:45: Щербаковская дамба, трещины на шлюзе, *заблаговременно* эвакуировано 149 человек из 45 домов; прорыв в 21:40.
- [Акимат, пост 3751](#) — 06.04: замдиректора Актюбинского филиала «Казводхоз» о Каргалинском вдхр.: 95 % заполнения, «согласно *правилам эксплуатации* ведутся попуски воды, в объёме 350 м³/с». Оператор сам ссылается на правила эксплуатации как на основание для попусков.
- [Акимат, пост 3656](#) — 02.04: министр Нуржигитов на водохранилище: безопасные попуски обеспечили «Казводхоз», местные исполнительные органы и ДЧС.
- [Акимат, посты 3799 / 3801](#) — 08.04: официальная версия истории с краном и Шынгыстау Абдиевым.
- [«Актюбинский Вестник», 28.03.2024, 00:07](#) (автор Арайлым Рахат) — полный русский текст опровержения: «эта аудиозапись является ложной... водохранилище заполнено лишь на 68 процентов... доверять только официальным источникам».

- [Informburo, 07.04.2024](#), со ссылкой на primeminister.kz — «Уровень воды замеряют **каждые два часа в ручном режиме**»; угрозу переливов сняли транзитным режимом сброса.
- [ORDA, 06.04.2024](#) — вице-премьер Жумангарин у садоводческих коллективов «Эко» и «Коктем» на берегу Илека: **689 затопленных дачных домов** по области. Там же фигурируют «495 млн м³ накопившейся талой воды при проектной мощности 245 млн» — почти наверняка имеется в виду *накопленный сток за период*, а не единовременный объём в чаше. Не используй как «водохранилище держало вдвое больше проектного».
- [Informburo, 11.04.2024](#) — АФМ: Магаджанская плотина передана частному ТОО в доверительное управление в 2014 году «с целью ведения рыбного хозяйства», обязанности по содержанию исполнены ненадлежаще.

Остальные

- [Vlast.kz, 05.04.2024](#) — «У нас было 15 минут на эвакуацию», авторы Бейімбет Молдағали и Алмас Қайсар. Свидетельства жителей Шынар и Розы.
- [Казгидромет, ежегодный бюллетень по снежному покрову 2024](#), табл. 4.1, с. 18 — снегозапас водосбора Актюбинского вдхр.: 2024 — 97 % нормы, 2023 — 130 %.
- [Royal Academy of Engineering, «Engineering Ethics in Practice» \(2011\), полный PDF](#) — **та самая книга, которую задал преподаватель**. Четыре принципа: accuracy and rigour · honesty and integrity · respect for life, law and the public good · responsible leadership. Структурируй анализ прямо по ним — это буквально то, чего ждёт задание.
- [WMO, «Early Warnings for All», 04.04.2024](#) — четыре опоры системы раннего предупреждения: знание риска · мониторинг и прогноз · доведение предупреждения · готовность и реагирование. Удобный каркас, чтобы показать, какое звено отказало в Актобе.
- [Forbes.kz, 01.04.2024](#) — газетный пересказ заявления МВРИ. Используй primeminister.kz выше — там формулировка точнее.
- [Tengrinews, 08.04.2024](#) — 5 затворов × 600 м³/с, решение о 1 000 м³/с, кран 126 т, Абдиев; прямая речь Шауенова.
- [Tengrinews, 28.03.2024, 00:30](#) — WhatsApp-рассылка, опровержение полиции, 68 %, видеообращение Шауенова.
- [Радио Азаттык \(RFE/RL\), 29.03.2024](#) — обращение акима вечером 28 марта, режим ЧС, 73 дома / 155 чел., 906 семей, 1 193 чел. / 468 детей.
- [Диапазон, 29.03.2024](#) — 1 828 человек, 53 пункта, 547 человек и 300 нацгвардейцев, 80 автобусов, погибших нет.
- [Диапазон, 04.04.2024](#) — обращение акима про Магаджановское водохранилище. Доказывает, что это 4 апреля, а не 28 марта.
- [Kazakhstan Today, 03.04.2024](#) — 89 % заполнения, сброс 500 м³/с, 246 млн м³ за 27.03–02.04.
- [Informburo, 14.12.2024](#) — 540 млн м³ за паводок, три водохранилища на балансе филиала, сработка перед 2025.
- [Казгидромет, 04.03.2024](#) — основной прогноз: снегозапасы по Илеку ниже нормы на 16–68 %, ледяные корки до 6,6 см, сценарий тало-дождевого паводка.
- [Zakon.kz, 07.02.2025](#) — приговор по Магаджанскому водохранилищу, ст. 254 УК. Зеркальный кейс.

- [Bes.media, 06.03.2025](#) — 22 досудебных расследования, 13 прекращено; ни одного по Актюбинскому водохранилищу.
- [Kapital.kz, 08.08.2023](#) — 510 ГТС требуют ремонта; 102 из 206 объектов Казводхоза подвержены наводнениям; 2 547 649 человек в зоне риска.
- [PONARS Eurasia, 17.03.2025](#) — «Who Is in Charge?»: рассеянная ответственность, национальная статистика, >100 предупреждений Казгидромета.
- [NSPE Code of Ethics for Engineers](#) (ред. июль 2019) — Canon 1 и обязанность не искажать факты.
- [Sawada, Kanai & Kotani, HESS 26:4265, 2022](#) — «cry wolf» эффект, порог предупреждения как этический выбор. Open access.
- [Hollins, Eisenberg & Seager, Infrastructures 3\(4\):49, 2018](#) — «Risk and Resilience at the Oroville Dam». Open access.
- [Houstonia, 16.10.2017](#) — Addicks & Barker: преднамеренное затопление, \$60 млрд обоснование, провал оповещения.
- [Водный кодекс РК № 481-ІІ от 09.07.2003](#) — действовал на 28.03.2024 (утратил силу 10.06.2025). Ст. 32, 72, 110, 111, 123, 124.